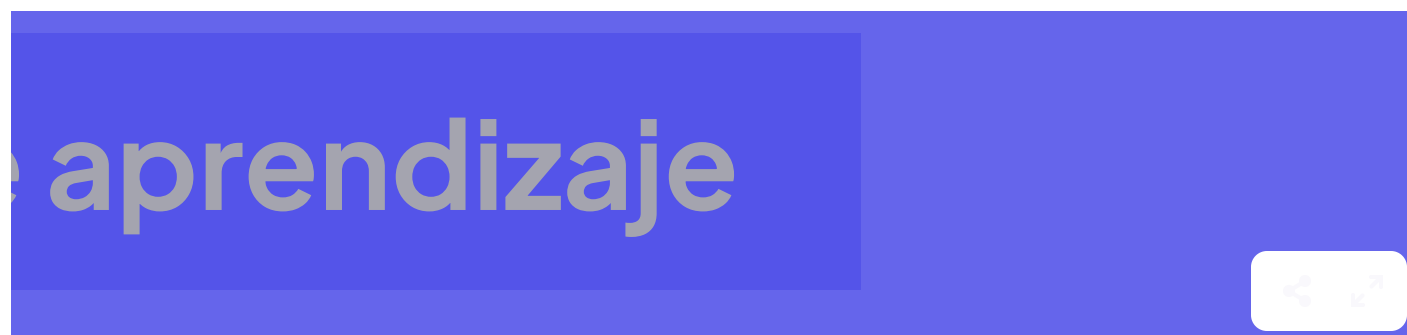




Aprendizaje Automático III G1, G2 - 252

[Inicio](#)[Presentación](#)[Sesión 1](#)[Sesión 2](#)[Sesión 3](#)[Sesión 4](#)[Sesión 5](#)[Sesión 6](#)

Introducción

En la quinta sesión daremos el salto del análisis univariado al modelado multivariado de series de tiempo, donde las variables interactúan y se explican mutuamente: Estudiaremos los modelos de vectores autorregresivos (VAR), que permiten modelar varias series interrelacionadas tratando cada variable tanto como predictor como predicha, facilitando el análisis de causalidad en sentido de Granger, la respuesta a impulsos y la descomposición de varianza; finalmente exploraremos el análisis clúster aplicado a series de tiempo, empleando distancias dinámicas (DTW), representaciones en el dominio de la frecuencia y técnicas de reducción de dimensionalidad para agrupar series con comportamientos similares y descubrir estructuras latentes en conjuntos de datos complejos. Al culminar, contarás con herramientas para pronosticar múltiples variables de manera conjunta, evaluar la influencia cruzada entre series y segmentar patrones temporales en grandes colecciones de datos.

Objetivos

Objetivo

- **RA3:** Diseñar estrategias de validación para evaluar el desempeño de modelos de series de tiempo en escenarios prácticos.

Actividades

1. Antes de la clase 5

Los estudiantes deberán realizar una lectura sobre los modelos VAR y el análisis clúster aplicado a series de tiempo. Se analizarán las capacidades de los modelos VAR para capturar relaciones dinámicas entre múltiples series, y se estudiará el uso de técnicas de clustering para identificar patrones y agrupaciones en datos temporales.

2. Durante de la clase 5

Se abordarán las dudas surgidas del material de lectura, y se reforzarán los conceptos clave a través de ejemplos prácticos y ejercicios interactivos. Adicionalmente, se realizará un breve examen en la plataforma Moodle, enfocado en los temas revisados, para evaluar la comprensión inicial de los estudiantes. Para cerrar la sesión, se llevará a cabo un ejercicio aplicado que permitirá integrar los conceptos teóricos con casos prácticos, facilitando la identificación y resolución de dudas relacionadas con los temas abordados.

Entregables

- No habrá Quiz
-

Actividades

 Materiales

Carpeta

Cuadernos Jupyter sesión 5

Carpeta

Códigos Monitoria Clase 5

URL

Grabación sesión 5 Daniel Osorio**Recursos**

- Intu
- Libro guía del curso
- Notebooks python con ejercicios aplicados